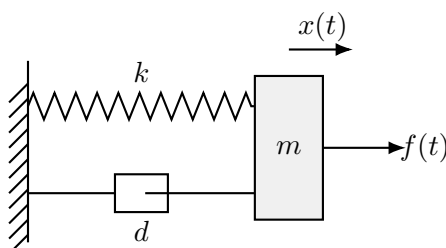


制御工学 AY2013

第 1 問 (50 点)

図の一自由度振動系に関する (1)～(4) に答えよ. なお, 質量を m , 粘性係数を d , バネ定数を k として, $f(t)$ は系に加える力, $x(t)$ は質量中心を表す.



- (1) 入力を $f(t)$, 出力を $x(t)$ として, システムの伝達関数を求めよ.
- (2) 物理パラメータを $m = 1, d = 1$ とし, 初期値を $x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$ とする. 入力 $f(t)$ を単位ステップ関数とする. このとき $x(t)$ の定常値が 2 になるように k を定めよ.
注意. 原本 (手書き) では本小問のパラメータ指定および「□ を定めよ」の対象記号が判読困難である. 単位ステップ入力に対する定常値 $1/k$ は粘性係数 d に依存しないため, 定めるべきパラメータは k と解釈した ($m = 1, d = 1$ のとき定常値 $1/k = 2 \Rightarrow k = 1/2$).
- (3) 物理パラメータを $m = 1, d = 0, k = 1$, 初期値を $x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$ とし, 入力 $f(t)$ を単位ステップ関数とする. このとき $x(t)$ を求めよ. 加えて, $x(t)$ の概形を示せ. なお, 横軸を時間に, 縦軸を $x(t)$ とすること.
- (4) 物理パラメータを $m = 1, d = 1, k = 1$, 初期値を $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$ とし, 入力を $f(t) = 0$ とする. このとき $x(t)$ を求めよ. また, $x(t)$ の定常値が存在すればその値も求めよ.

第 2 問 (50 点)

伝達関数 $K_0, G_1(s)$ からなる下図のシステムについて (1)～(4) で答えよ. なお, 入力を $U(s)$, 出力を $Y(s)$ とする.



- (1) $G_1(s) = \frac{1}{10s^2 + 12.5s + 2}$, $K_0 = 2$ のとき, システムのゲインならびに位相を求めよ.
- (2) 問い (1) のボード線図のうち, ゲイン線図を漸近線によって描け. 折れ点等の特徴点を明示し, 解答用紙の縦軸・横軸には適宜数値を記入すること.
- (3) 問い (1) のパラメータのとき, システムの単位ステップ応答を求め, 概形を描け.
- (4) 問い (1) と (2) の結果を用いて, このシステムの過渡特性および定常特性について考察し述べよ.